

Algoritmo de Dijkstra para obter um Caminho mais Curto

Teoria dos Grafos – 2026-1

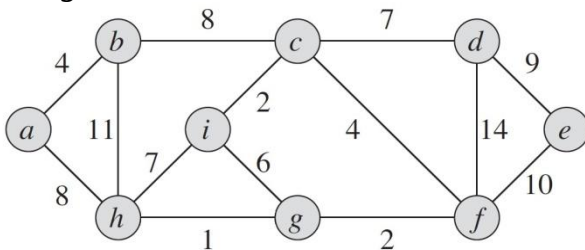
Prof. Roberto C. de Araujo

1. Caminho mais curto em um grafo

Um caminho mais curto de um vértice x até um vértice y em um grafo G foi definido como a quantidade de arestas que ocorrem em um caminho de x até y que tenha a menor quantidade de arestas possível. No entanto, o conceito de caminho mais curto pode ser adaptado a situações em que as arestas do grafo possuem um “custo” associado a elas. O custo de uma aresta a é um valor não negativo que pode ser entendido como uma quantia a ser paga ao se usar a aresta a uma vez em um passeio.¹

Um **caminho mais curto** em um grafo ponderado é definido como o caminho cuja soma dos custos das arestas que ocorrem no caminho é o menor possível.

Exercício: No grafo abaixo, qual é o caminho mais curto de g até d ?



2. Caminho mais curto em grafo orientado

Um **grafo orientado** (também chamado de **dígrafo**) é um grafo no qual as “arestas” têm um sentido (nesse caso, usamos o nome **arco** no lugar de aresta para indicar a existência do sentido). Assim, um arco xy com **cauda** x e **cabeça** y pode ser usado para acessar y a partir de x , mas não pode ser usado para acessar x a partir de y . O **grau de entrada** de um vértice v , $g^-(v)$, é a quantidade de arcos com v como cabeça; o **grau de saída** de um vértice v , $g^+(v)$, é a quantidade de arcos com v como cauda.

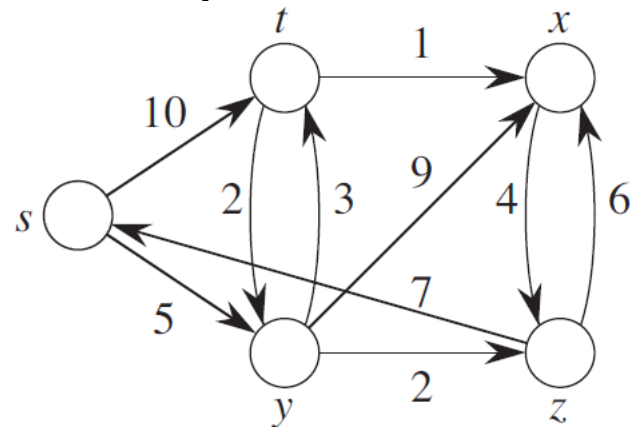
Nos grafos orientados, um passeio de um vértice a até um vértice b deve ter todos os seus arcos orientados conforme a sequência de vértices do passeio.

Um **caminho mais curto** em um dígrafo ponderado é definido como um caminho cuja soma dos custos dos arcos que ocorrem no caminho é o menor possível.

3. O algoritmo de Dijkstra

Dado um grafo orientado com custos nos seus arcos, obter um “caminho mais curto” de um vértice inicial s até todos os demais vértices do grafo.

O custo de um caminho é definido como a soma dos custos dos arcos que ocorrem dele.



DIJKSTRA(G, w, s)

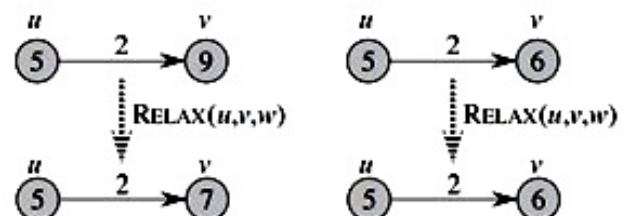
```
1 INITIALIZE-SINGLE-SOURCE( $G, s$ )
2  $S = \emptyset$ 
3  $Q = G.V$ 
4 while  $Q \neq \emptyset$ 
5      $u = \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
6      $S = S \cup \{u\}$ 
7     for each vertex  $v \in G.Adj[u]$ 
8         RELAX( $u, v, w$ )
```

INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G, s)

```
1 for each vertex  $v \in G.V$ 
2      $v.d = \infty$ 
3      $v.\pi = \text{NIL}$ 
4  $s.d = 0$ 
```

RELAX(u, v, w)

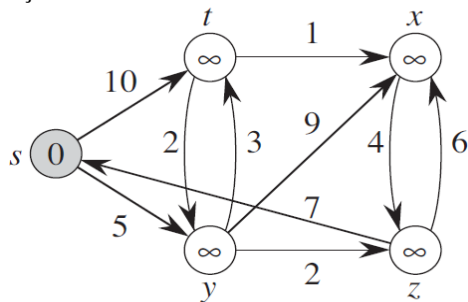
```
1 if  $v.d > u.d + w(u, v)$ 
2      $v.d = u.d + w(u, v)$ 
3      $v.\pi = u$ 
```



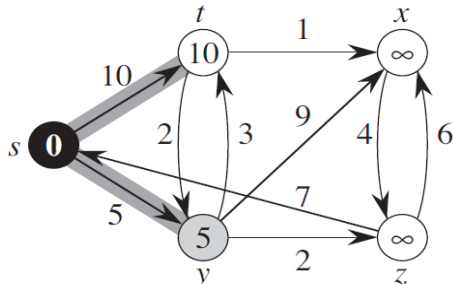
¹ Alguns autores denominam de **grafo ponderado** (ou **valorado**) um grafo com custos (ou pesos) associados às suas arestas.

Simulação do algoritmo de Dijkstra

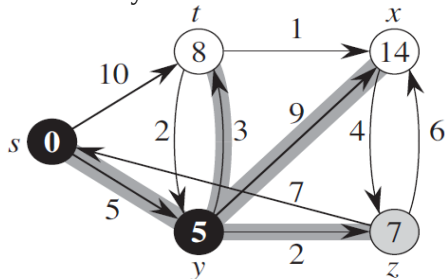
a) Inicialização:



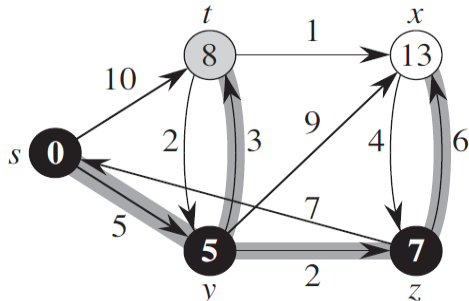
b) Extract-Min fornece s:



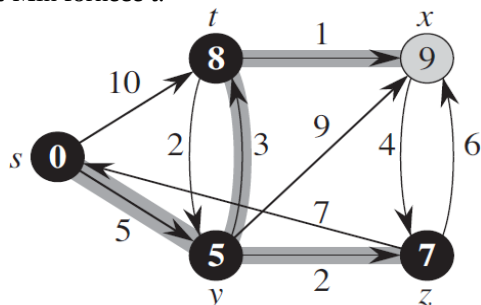
c) Extract-Min fornece y:



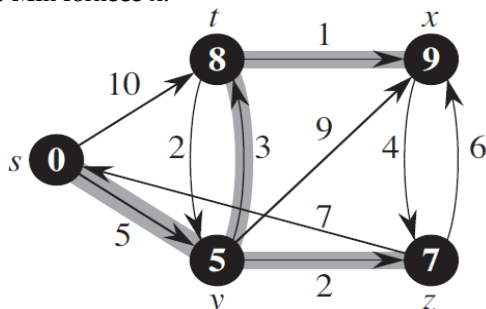
d) Extract-Min fornece z:



e) Extract-Min fornece t:

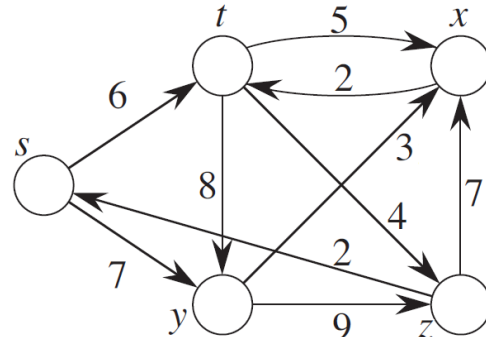


f) Extract-Min fornece x:

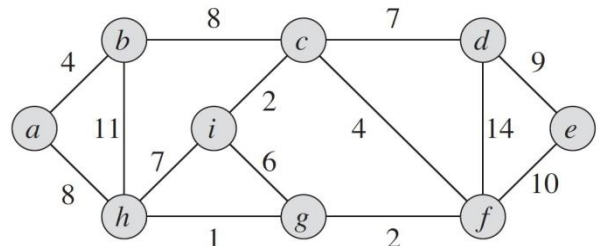


4. Exercícios

1. Considerando o grafo orientado abaixo com custos associados aos seus arcos), simule, passo a passo, conforme feito em aula, a execução do algoritmo de Dijkstra para obtenção dos caminhos de custo mínimo a partir do vértice s .



2. Considerando o grafo abaixo (com custos associados aos seus arcos), simule, passo a passo, conforme feito em aula, a execução do algoritmo de Dijkstra para obtenção dos caminhos de custo mínimo a partir do vértice a .



3. Considerando o grafo ponderado do exercício anterior, simule, passo a passo, conforme feito em aula, a execução do algoritmo de Dijkstra para obtenção dos caminhos de custo mínimo a partir do vértice g .